

発話量に応じて参与をはたらきかける 議論支援エージェントシステムの評価

Discussion Support Agent System that Promotes Equal Participation based on
Speech Bias in Discussions

西村 龍之介* 居原田 梨佐* 菅本 祐也**
Ryunosuke Nishimura* Risa Iharada* Yuya Sugamoto**

石井 裕** 望月 俊男*** 江木 啓訓*
Yutaka Ishii** Toshio Mochizuki*** Hironori Egi*

電気通信大学* 岡山県立大学** 専修大学***
The University of Electro-Communications* Okayama Prefectural University**
Senshu University***

＜あらまし＞ 本研究では、指示を出す時点までの議論参加者の発話の偏りに基づいて、参与を促すはたらきかけを行うエージェントシステムを提案した。評価実験では、提案手法を用いた実験議論、および提案手法を用いずに行う統制議論を各1回ずつ、合計7グループで行い、結果を分析した。その結果、提案システムにより議論全体の発話の偏りが緩和されることが分かった。また、システムによって発話の偏りが大きく緩和された群は、発話の偏りの緩和が小さかった群と比べて表現力が高いことが明らかになった。

＜キーワード＞ 議論支援 協調学習 対話分析 議論訓練 対話エージェント

1. はじめに

近年、集団面接・アクティブラーニング・グループディスカッションなど、協調的議論が広がりを見せている。

協調的議論とは、「複数の人々がお互いの意見を述べ合う中で、議論している内容について深く考えること」であり、協調的議論の目的は、「異なる意見を持つ参加者がそれぞれの意見を検討・吟味する中でよりよい意見を作り出すこと」とされている(加藤・望月 2016)。

また、奥本・岩瀬(2016)は、協調的議論における議論の活性化には「多様な意見を受け入れること」が必要と述べている。そのため、協調的議論においては全員が積極的に参加することが望まれる。

しかし、議論参加者の関係や個人の特性、議論内の役割などの要因によって、発話の偏りが発生することがある。こうした発話の偏りによって、発話時間の長い議論参加者に偏った合意形成がなされる可能性がある(Dimicco *et al.* 2007)。

このような問題に対して、直近区間の発話量に基づいて、偏りを解消する指示を行う議論支援システムの研究がある(石川ほか 2021)。

しかし、短い区間で発話の偏りが発生していても、議論全体で発話の偏りが発生しているとは限らない。例えば、ある議論参加者が1分意見を述べ、その後他の議論参加者が1分で各々の意見を述べる場合を考える。この場合、議論を1分間隔で区切ると発話の偏りが発生しているとみなせるが、3分全体で見ると発話の偏りは発生していない。

したがって、短い区間の発話量に基づいた指示を行っても、最終的な議論全体の発話の偏りが解消できるとは限らない。

そのため、本研究では、議論開始から指示を出す時点までの議論全体の発話量に基づいて、参加の均等化を促す手法を提案する。

本システムを用いることで、議論全体での発話の偏りが解消され、議論参加者全員の意見を合意形成に反映できると考えられる。

2. 関連研究

ここでは、発話量に基づく議論支援に関する関連研究について述べる。

2.1. 議論ルールの統制による議論支援

直接的に発話の偏りを解消する方法として、議論参加者一人一人に対して発話する時間を設定する方法が考えられる。

古賀・谷口（2014）は、議論参加者の自由な発話タイミングを阻害せずに均等な発話を促す方法として、発話権の取引を提案している。

発話権とは、議論参加者が発話可能な時間を表したものである。発話権は、議論開始時に参加者へ均等に配布され、1枚につき30秒話することができる。また、発話権を他の参加者に譲渡することも可能である。

こうした議論ルールの統制することによる議論支援の利点として、発話の機会を均等にすることができることが挙げられる。しかし、発話の時間や交代回数の上限が決まっているため、議論形式が限定されてしまうという課題がある。

本研究では発話の時間や交代回数に制約を課すことなく支援を行うために、エージェントによって議論支援のはたらきかけを行う。

2.2. エージェントやロボットによる議論支援

エージェントを用いた議論参加者の発話時間の均等化を促す研究として、直近区間の発話の偏りに基づいて、偏りを解消する指示を行う議論支援システムの研究が挙げられる（石川ほか 2021）。この手法に基づいた支援により、支援対象者の発話時間が一時的に増加することが明らかになった。しかし、議論全体での発話の偏りは解消されていない。

また、ロボットを用いた議論支援の方法として、ボール型ロボットが次に話すべき人の方向に移動することによって、さりげない発話を促す方法が挙げられる（フラハティ・橋田 2022）。この手法により、話を振ることにためらいがないグループでは公平な発話機会を促せることが明らかになった。しかし、この研究における発話機会の評価には、発話量が用いられていない。そのため、議論参加者

全員の均等な参加が促されたかについては明らかになっていない。

本研究では、はたらきかけを行う時点までの発話量に基づいて議論参加者へのはたらきかけを行う。これにより、議論全体での発話の偏りを解消するような参加を促す。

2.3. 議論状況の可視化による議論支援

議論状況の可視化による議論支援の手法として、共有ディスプレイを用いた議論の可視化が挙げられる（Dimicco *et al.* 2004）。この研究では、共有ディスプレイを用いることで、他の議論参加者の貢献を制限することなく、他の参加者より声の大きい参加者の発話の自制を促すことに成功している。

一方で、可視化により、議論参加者への負担が増加するという課題がある。そのため、本研究では、エージェントが音声によって議論参加者へのはたらきかけを行う。

3. 議論参加者の参加をはたらきかけるエージェントシステム

本研究では、指示を出す時点までの発話量に基づいて、議論参加者へ音声によるはたらきかけを行う。これにより、議論全体での発話の偏りが解消され、議論参加者全員の意見が合意形成に反映されると考えられる。

議論全体の発話量に基づくはたらきかけの影響について、発話時間や無音率といった観点や、議論参加者の議論に対する主観評価の観点から分析を行う。

また、各議論参加者に対してコミュニケーション特性に関するアンケートを実施し、コミュニケーション特性とエージェントシステムとの影響の関係についても分析を行う。

本研究では、コミュニケーション特性の測定のため、藤本・大坊（2007）によって提案された指標である ENDCOREs を用いた。ENDCOREs は合計 24 項目のアンケートであり、自己統制、表現力、解読力、自己主張、他者受容、関係調整の 6 つのコミュニケーション特性を測定することができる。

3.1. 発話量の測定

議論参加者の発話量の指標として、累積の発話率を用いた。累積の発話率とは、議論開始から特徴量計算の時点までの、全ての議論参加者の発話時間の合計 100%としたときのそれぞれの議論参加者の発話割合を百分率で表したものである。無音時間を除く累積の発話率は、議論参加者ごとに算出され、それぞれ個別の値を持つ。

例えば、10 分の議論において 3 人の参加者がそれぞれ 2 分、3 分、5 分の割合で発話を行った場合、累積の発話率はそれぞれ 20%、30%、50%となる。

この累積の発話率を議論における発話の偏りの指標とした。議論終了時における各議論参加者の累積の発話率の標準偏差が小さいほど、議論における発話の偏りが小さいと判断できる。

3.2. エージェントのはたらきかけの基準

一般に、議論参加者の人数が n 人のとき、議論参加者全員の累積の発話率が $100/n$ %であれば、各参加者の発話の偏りがないとみなせる。しかし、議論参加者全員の累積の発話率が一致する可能性は低い。

そこで、 $100/n\%$ の前後数%を許容範囲とし、この許容範囲から外れた状態を発話の偏りがある状態とした。エージェントは、累積の発話率が許容範囲よりも高い議論参加者に対しては発話を抑制するはたらきかけを行い、累積の発話率が許容範囲よりも低い議論参加者に対しては発話を促すはたらきかけを行う。また、議論参加者全員の累積の発話率が許容範囲内にある場合は、はたらきかけを行わず、傾聴または静観する。

3.3. エージェントの表示方法

本研究では、3次元ホログラムを用いてはたらきかけを行うエージェントを表示する。ホログラムを用いることにより、ディスプレイ上への投影といった2次元的な表現よりもエージェントの存在感を強調することが可能である。これにより、エージェントによるはたらきかけの成功率を高められると考えた。

また、3次元ホログラムはディスプレイと

偏光板のみで作成できるため、高価なロボットとは異なり、複数台用意することも容易である。

4. エージェントシステムの構成

本システムは、議論参加者の音声を収集し、そこから発話の偏りを算出する議論状況分析部と、議論状況分析部から送られてきたリクエストをもとにホログラフィックエージェントを制御するエージェント制御部との2つの要素からなる(図1)。

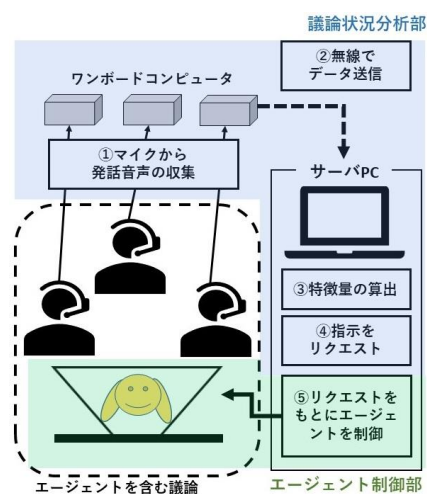


図1 システムの全体構成

4.1. 議論状況分析部

議論状況分析部では、ウェアラブル発話収集デバイスによって収集した音声を基に発話の偏りを算出し、偏りの程度に応じてエージェント制御部に対してリクエストを送る。

4.1.1. 発話データの収集・送信方法

ウェアラブル発話収集デバイスは、議論参加者が議論中に着用するデバイスであり、ワンボードコンピュータに USB オーディオ変換アダプタを介して指向性マイクの付いたヘッドセットを接続したものである(図2)。



図2 ウェアラブル発話収集デバイス

4.1.2. エージェントのはたらきかけの基準

本システムは、議論において発話の偏りが生じていると推測した議論状況のときに、偏りの解消を目的として働きかけを行う。具体的には、議論参加者の累積の発話率に応じて、以下の3パターンのはたらきかけを行う。

- ・累積の発話率が許容範囲から下に外れている議論参加者が1人以上いて、累積の発話率が許容範囲から上に外れている議論参加者がいない場合

この場合、発話の少ない議論参加者により、発話の偏りが発生している。そのため、エージェントは、累積の発話率が低い議論参加者に対して「なにか意見を言ってみませんか」または「今までの意見を掘り下げてみませんか」と音声ではたらきかける。

- ・累積の発話率が許容範囲から上に外れている議論参加者が1人以上いて、累積の発話率が許容範囲から下に外れている議論参加者がいない場合

この場合、発話の多い議論参加者により発話の偏りが発生している。そのため、エージェントは、累積の発話率が高い議論参加者に対して「他の人に話を聞いてみませんか」または「他の人の意見を掘り下げてみませんか」と音声ではたらきかける。

- ・累積の発話率が許容範囲から上に外れている議論参加者が1人以上いて、かつ累積の発話率が許容範囲から下に外れている議論参加者がいる場合

この場合、発話の多い議論参加者と発話の少ない議論参加者の両方によって発話の偏りが発生している。そのため、この場合は上記2つの場合のはたらきかけを交互に行う。

4.2. エージェント制御部

エージェント制御部は、議論状況分析部ではたらきかけの基準に応じて、ホログラフィックエージェントを動作させる。ホログラフィックエージェントの全体図を図3に示す。



図3 ホログラフィックエージェントの全体図

5. 評価実験

5.1. 実験目的

提案システムが議論参加者および議論全体にどのような影響を及ぼすか分析することを目的として、提案システムを用いた少人数の協調的議論を行う評価実験を行った。

5.2. 実験条件

理工系の大学生および大学院生 21 名を 3 名ずつのグループに分け、計 7 グループで議論を実施した。

議論は各グループ 2 回ずつ行った。2 回の議論のうち、一方を提案システムによるはたらきかけを行う実験議論とし、もう一方をシステムによるはたらきかけを行わない統制議論とした。実験議論における議論風景を図4に示す。なお、統制議論、実験議論の順番およびテーマはグループごとにランダムになるように設定した。



図4 エージェントシステムを用いた議論

議論テーマは、特別な前提知識が不要であり、かつ複数の人々がお互いの意見を述べ合

えるものとして、「シアワセとは何か」「思いやりとは何か」の2つに設定した。いずれのテーマも中学校国語の教科書で話し合いの議論に用いる議題として例示されているものである。

また、議論時間は各議論 20 分間で行い、議論終了 5 分前に声をかけ、議論時間を通知した。

5.3. 実験条件

実験の手順を表 1 に示す。

表 1 実験手順

実験の流れ	タスクの詳細	目安時間
議論前	実験の概要説明	10 分
	議論前アンケート	10 分
議論 1	マイクテスト・議論 1 の説明	10 分
	議論 1	20 分
議論 2	マイクテスト・議論 2 の説明	10 分
	議論 2	20 分

議論前には実験の概要説明とコミュニケーション特性を測定するアンケートを行った。その後、エージェントシステムについての説明し、2 回の議論を実施した。

なお、議論中にメモはしないように指示した。これは、メモを行う際に発話が止まり、メモをとるグループとメモをとらないグループとで発話の条件が揃わない可能性があると考えたためである。

各議論の終了時には、グループで 1 枚の紙に 1 行または 2 行で簡単な結論を記述させた。これは、議論で結論を出すという一つのゴールにたどりつかせるためであり、採点などは行わなかった。その後、議論参加者はシステム評価に関するアンケートに回答した。

5.4. 実施したアンケート

議論前アンケートでは、ENDCOREs によ

る 24 設問に加え、議論参加に着目した 6 項目を加えた合計 30 項目のアンケートを実施した（表 2）。

表 2 追加した 6 項目

	項目の内容
Q1	自分から率先して議論に参加するほうだ
Q2	自分は話していない人に話を振ることができる
Q3	自分はまず話してみた方が考えがまとまるほうだ
Q4	自分がみんながまんべんなく話せるように振る舞うほうだ
Q5	自分で発言のチャンスを掴むことは難しい
Q6	自分は発言を始めると長く話すほうだ

6. 実験結果

6.1. 累積の発話率の結果

統制議論および実験議論の議論終了時における、議論参加者 3 人の累積の発話率の標準偏差を表 3 に示す。

表 3 累積の発話率の標準偏差

グループ	統制議論	実験議論
1	15.44	2.23
2	13.22	4.63
3	13.52	6.36
4	17.58	13.40
5	25.45	15.43
6	23.85	18.06
7	20.66	19.56

全グループの実験議論において、累積の発話率の標準偏差が統制議論よりも減少した。

また、累積の発話率の標準偏差が減少する割合には、グループによって差が見られた。そこで、累積の発話率の標準偏差の減少割合

が上位であるグループ1,2,3を効果大群とし、下位であるグループ4,5,6,7を効果小群とした。以降の分析ではこの2群を用いる。

6.2. 議論前アンケートの結果

6.2.1. ENDCOREsの結果

効果大群と効果小群における ENDCOREsの結果を表4に示す。なお、ENDCOREsは「7. かなり得意」、「6. 得意」、「5. やや得意」、「4. ふつう」、「3. やや苦手」、「2. 苦手」、「1. かなり苦手」の7件法のアンケートである。

表4 効果大群および効果小群における ENDCOREsの平均得点

コミュニケーション特性	効果大群	効果小群	有意差
自己統制	4.17	4.63	
表現力	4.89	3.63	p<.01 (t=3.41)
解読力	4.31	4.83	
自己主張	5.06	4.50	
他者許容	4.06	5.83	p<.1 (t=-1.95)
関係調整	4.60	4.50	

効果大群と効果小群とに分けた分析では、表現力および自己主張の項目において効果大群の平均得点が高かった。また、表現力についてt検定を行ったところ1%水準での有意差が認められた。

一方で、自己統制、解読力、他者許容、関係調整においては効果小群の平均得点が高かった。また、他者許容についてt検定を行ったところ、10%水準での有意差が認められた。

6.2.2. 追加した6項目の結果

追加した6項目について因子分析を行った結果、第一因子は表1のQ1,3,5,6によって構成され、第二因子は表1のQ2,4によって構成された。そこで、第一因子を積極性因子、第二因子をバランス性因子と命名し、効果大群と効果小群における因子ごとの平均値を算

出した。その結果を表5に示す。

表5 効果大群および効果小群における因子ごとの平均得点

	効果大群	効果小群	有意差
積極性因子	3.47	2.65	p<.05 (t=2.25)
バランス性因子	3.56	3.21	

積極性因子の平均得点について、5%水準での有意差が認められた。

7. 考察

7.1. 累積の発話率

表3より、全グループの実験議論において、累積の発話率の標準偏差が統制議論よりも減少していることが分かる。そのため、本研究のエージェントシステムは、議論における発話の偏りを緩和する効果があると考えられる。

7.2. 議論前アンケート

表4、表5より、効果大群は効果小群と比較して、ENDCOREsにおける表現力の得点や、積極性因子に関する得点が有意に高いことが分かった。

このことから、コミュニケーションに積極的で表現力の高い議論参加者は、エージェントシステムのはたらきかけに対しても、積極的に自分の意見を表現していると考えられる。そのため、議論参加者のコミュニケーション特性に応じてはたらきかけの強度や頻度を変更することで、より良いはたらきかけを行える可能性がある。

8. おわりに

本研究では、協調的議論を対象として、議論参加者の発話量に基づいて議論への参与を促すエージェントシステムを提案した。

全員の意見が反映された合意形成を目指すためには、議論参加者が均等に発言することが望ましい。一方で、議論参加者の関係や個人の特性、役割といった要因により、発話の偏りが発生することがある。本研究では、指示を時点までの発話の偏りに基づいてエー

エージェントがはたらきかけを行うことにより、議論全体での発話の偏りの解消を目指した。

議論参加者の発話の偏りは、累積の発話率に基づいて算出した。また、この累積の発話率に基づいて、エージェントのはたらきかけを決定した。

提案したエージェントシステムによる介入によって発話の偏りが解消されるかを検証することを目的として、7グループを対象に2回の議論を実施した。このうち一方では提案システムを用いた議論を実施し、もう一方では提案システムを用いない議論を実施した。

その結果、提案システムを用いた議論では、提案システムを用いなかった議論と比較して、累積の発話率の標準偏差が有意に小さくなった。このことから、提案システムは議論全体の発話の偏りを緩和する効果があったと考えられる。

また、エージェントによって発話の偏りが大きく緩和された群を効果大群、そうでない群を効果小群として、それぞれの群に属する議論参加者のコミュニケーション特性を調査した。

その結果、効果大群は効果小群よりもENDCOREsにおける表現力の平均得点が高く、積極性に関する因子の平均得点も有意に高かった。

このことから、積極性や表現力の高い人物に対して、エージェントシステムのはたらきかけが有効であることが分かった。また、議論参加者のコミュニケーション特性を把握することで、より汎用的なエージェントシステムを作成できると考えられる。

今後は、累積の発話率の閾値の調整や、議論参加者のコミュニケーション特性が合意形成に与える影響を分析することで、より汎用的なエージェントシステムの構築を目指す。

参考文献

- 日本教育工学会 監修 加藤浩, 望月俊男 編
著 (2016) 協調学習と CSCL. ミネルヴァ書房
- 奥本素子, 岩瀬峰代 (2016) 長期の協調学習において協調的議論はどのように生まれるのか. 日本教育工学会論文誌, 39(4) : 271-282
- Joan, Morris, Dimicco., Katherine, J Hollenbach., Anna, Pandolfo and Walter, Bender. (2007) The Impact of Increased Awareness While Face-to-Face. *Human-Computer Interaction*, 22 : 47-96
- 石川誠彬, 江木啓訓, 望月俊男, 久富彩音, 石井裕, 結城菜摘, 久保田善彦, 加藤浩 (2021) 協調的議論において共調整を促す対話型ホログラフィックエージェント. 日本教育工学会論文誌, 44 : 185-188
- 古賀裕之, 谷口忠大 (2014) 発話権取引: 話し合いの場における時間配分のメカニズムデザイン. 日本経営工学会論文誌, 65(3) : 144-156
- フラハティ陸, 橋田朋子 (2022) ヘイパス! 会話のキャッチボールを継続させるボール型ロボットを用いたファシリテーションシステム. エンタテインメントコンピューティングシンポジウム 2022 論文集, 172-177
- Joan Morris, Dimicco., Anna, Pandolfo., Walter, Bender. (2004) Influencing Group Participation with a Shared Display. *Association for Computing Machinery*, 614-623
- 藤本学, 大坊郁夫 (2007) コミュニケーション・スキルに関する諸因子の階層構造への統合の試み. パーソナリティ研究, 15(3) : 347-361